

وصف المشروع:

المطلوب هو تصميم لوحة PCB احترافية لنظام تحكم متكامل مخصص للبيئات الزراعية الشاقة، يعتمد على المتحكم **ESP32**، ويوفر واجهة تحكم لمسية ومراقبة دقيقة للحساسات مع أنظمة حماية متطورة.

المتطلبات التقنية (Technical Specifications):

- وحدة المعالجة والاتصال:
 - استخدام وحدة **ESP32-WROOM** (أو أي موديل مشابه) مع مراعاة منطقة الـ **Antenna Clearance**.
- واجهة الحساسات (**Sensor Interface**):
 - pH Sensor**: تصميم الدائرة التناظرية اللازمة لاستقبال إشارة الحساس (**Op-Amp circuit**) مع مراعاة عزل الضوضاء لضمان دقة القراءة.
 - Temp & Humidity**: منفذ مخصص لحساسات (مثل **SHT3x** أو **DHT22**) مع دعم بروتوكول **I2C** أو **One-Wire**.
- التحكم والقدرة (**Actuators**):
 - التحكم في مضخة الري من خلال **Relay (5V/10A)** مع ضرورة وجود **Optoisolation** لعزل دائرة التحكم عن دائرة القدرة تماماً.
 - إضافة **Flyback Diode** و **Snubber circuit** لحماية الريلي من الـ **Inductive Loads**.
- نظام الحماية والتغذية (**Power & Protection**):
 - دعم مدخل طاقة (مثلاً **12V-24V DC**).
 - Overvoltage Protection (OVP)**: باستخدام **Zener diodes** أو **TVS**.
 - Overcurrent Protection (OCP)**: باستخدام **(Resettable Fuse (PTC)**.
 - Reverse Polarity Protection**.
- واجهة المستخدم (**HMI**):
 - منفذ لتوصيل شاشة **Touch Screen** (مثل شاشات **Nextion** أو شاشات **SPI TFT**) مع توفير التغذية الكافية لها.

أهداف التأسك للمستوى المتقدم (Advanced Goals):

- Mixed Signal Routing**: الفصل الصحيح في الـ **Layout** بين الـ **Analog Ground** (للحساسات) والـ **Digital Ground** والـ **Power Ground**.
- Power Integrity**: حساب عرض المسارات (**Trace Width**) بناءً على التيار المار في دائرة الريلي والحماية (**Power Planes**).
- Signal Integrity**: مراعاة مسارات الإشارات السريعة للشاشة والـ **ESP32**.
- Thermal Management**: وضع **Thermal Vias** في الأماكن التي قد تتعرض لارتفاع درجة الحرارة (مثل منظمات الجهد).
- Mechanical Constraints**: تصميم اللوحة بحيث تتناسب مع **Enclosure** صناعي، مع مراعاة أماكن المسامير والـ **Connectors** الخارجية.

المطلوب تسليمه:

1. **Schematic Diagram**: كامل وواضح مع اختيار Package صحيحة لكل مكون.
2. **PCB Layout**: ملفات التصميم (يفضل Layers 2 أو Layers 4 لزيادة التحدي).

ملاحظة للمهندسين: "هذا التأسك ليس مجرد توصيل خطوط، بل هو محاكاة لتصميم منتج تجاري حقيقي يجب أن يعمل بكفاءة في ظروف خارجية متغيرة."
